理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学3年　単元演習

理　　科

運動とエネルギー

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　一直線上で、物体に 2 N の力と 2.5 N の力が同じ向きにはたらいている。この2力の合力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　0.5 N　　2.　2.5 N　　3.　4.5 N　　4.　5 N

(イ)　図は、物体の点 O にはたらく2力 F1・F2 を、方眼の上に矢印で表したものである。2力 F1・F2 の合力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

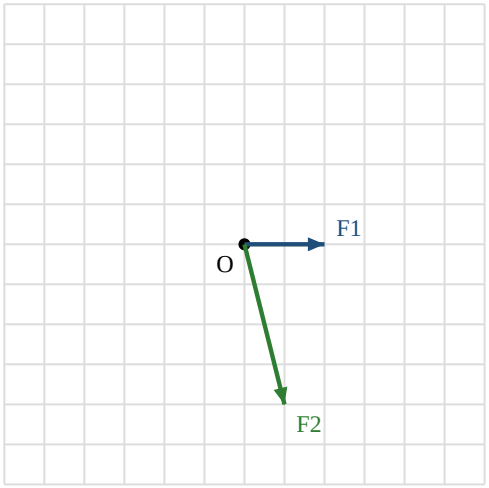


図　点 O にはたらく2力（1目盛り＝1 N）

1.　7 N　　2.　6 N　　3.　5 N　　4.　4 N

(ウ)　図は、物体の点 O にはたらく2力 F1・F2 を、方眼の上に矢印で表したものである。2力 F1・F2 の合力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

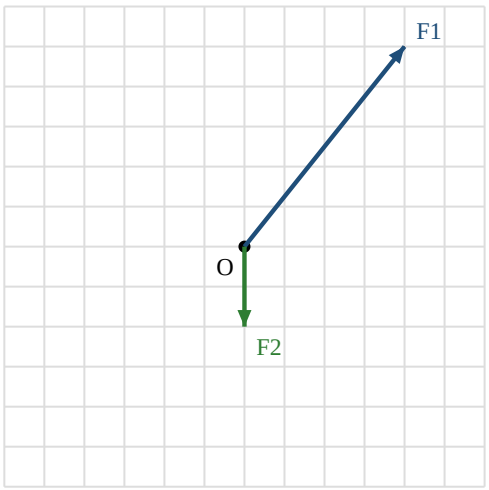


図　点 O にはたらく2力（1目盛り＝1 N）

1.　7 N　　2.　6 N　　3.　5 N　　4.　8 N

(エ) 図は、物体の点 O にはたらく2力 F1・F2 を、方眼の上に矢印で表したものである。2力 F1・F2 の合力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

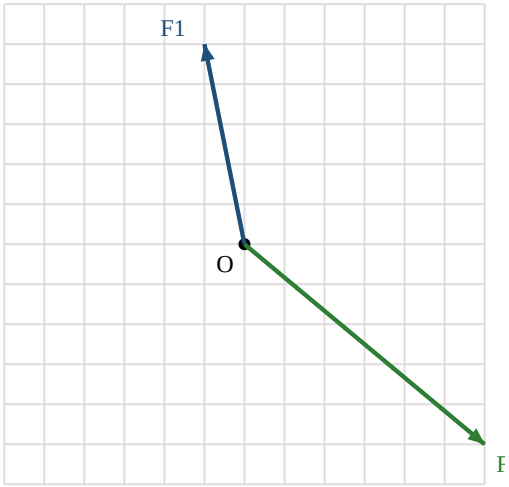


図　点 O にはたらく2力（1目盛り＝1 N）

1. 13 N　　2. 5 N　　3. 4 N　　4. 6 N

(オ) Kさんは、空気中で 2.4 N を示す物体をばねばかりにつるし、物体全体が水中に入ったあと、さらに深く沈めていった（物体は容器の底にはつかない）。このときの浮力について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 物体を深く沈めるほど、浮力は小さくなる。
2. 物体を深く沈めるほど、浮力は大きくなる。
3. 物体全体が水中にあれば、深さを変えても浮力の大きさは変わらない。
4. 物体全体が水中に入ると、浮力ははたらかなくなる。

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、両端にうすいゴム膜をはった透明なパイプを水中に入れ、パイプの向きや深さを変えてゴム膜のへこみ方を調べた。この実験からわかる水圧の性質として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 水圧は深いほど大きいが、横向きにははたらかない。
2. 水圧は深いほど大きく、上下左右のあらゆる向きからはたらく。
3. 水圧は深さに関係なく一定で、上向きにだけはたらく。
4. 水圧は浅いほど大きく、下向きにだけはたらく。

(イ) Kさんは、ばねばかりに物体をつるし、空気中で値を読むと 5 N であった。次に、物体全体を水中に沈めると、ばねばかりの値は 4.6 N になった。物体にはたらく浮力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 5 N　　2. 0.4 N　　3. 9.6 N　　4. 4.6 N

(ウ) Kさんは、ばねばかりに物体をつるし、空気中で値を読むと 3.2 N であった。次に、物体全体を水中に沈めると、ばねばかりの値は 2.8 N になった。物体にはたらく浮力の大きさとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.4 N　　2. 3.2 N　　3. 2.8 N　　4. 6 N

(エ) 1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って台車の運動を記録した。ある 30 打点分のテープの長さは 3 cm であった。この区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.1 cm/s　　2. 5 cm/s　　3. 90 cm/s　　4. 6 cm/s

(オ) 1秒間に 60 回打点する記録タイマーを使って台車の運動を記録した。ある 10 打点分のテープの長さは 4.5 cm であった。この区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.45 cm/s　　2. 22.5 cm/s　　3. 45 cm/s　　4. 27 cm/s

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 時速 126 km（126 km/h）で走る自動車の速さを、秒速（m/s）で表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 2.1 m/s　　2. 2100 m/s　　3. 453.6 m/s　　4. 35 m/s

(イ) 時速 54 km（54 km/h）で走る自動車の速さを、秒速（m/s）で表したものとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.9 m/s　　2. 900 m/s　　3. 194.4 m/s　　4. 15 m/s

(ウ) 質量 500 g の物体を、一定の速さでまっすぐ 100 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このとき物体を持ち上げる力がした仕事として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 5 J　　2. 0.5 J　　3. 500 J　　4. 50 J

(エ) 質量 2000 g の物体を、一定の速さでまっすぐ 150 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このとき物体を持ち上げる力がした仕事として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 300 J　　2. 3000 J　　3. 3 J　　4. 30 J

(オ) モーターが 10 秒間で 12 J の仕事をした。このモーターの仕事率として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.833 W　　2. 1.2 W　　3. 72 W　　4. 120 W

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) 質量 1500 g の物体を、一定の速さでまっすぐ 30 cm 持ち上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このとき物体を持ち上げる力がした仕事として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.45 J　　2. 4.5 J　　3. 450 J　　4. 45 J

(イ) 摩擦や空気の抵抗がない水平な面の上を、台車が速さ 0.5 m/s で動いている。台車の進む向きには力がはたらいていないとき、この後の台車の運動として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 速さ 0.5 m/s のまま、同じ向きに一直線上を進み続ける。
2. すぐにその場で止まる。
3. しだいに速さが大きくなる。
4. しだいに速さが小さくなり、やがて止まる。

(ウ) 「スケートボードに乗った人がかべを押すと、人がかべから離れる向きに動く。」という現象を説明するのに最も関係の深いことがらとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 力のつり合い　　2. 仕事の原理　　3. 作用・反作用　　4. 慣性

(エ) 「だるま落としで、たたいた段だけが飛び出し、上の段はその場に落ちる。」という現象を説明するのに最も関係の深いことがらとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 作用・反作用　　2. 仕事の原理　　3. 浮力　　4. 慣性

(オ) 摩擦や空気の抵抗がない水平な面の上を、台車が速さ 2.0 m/s で動いている。台車の進む向きには力がはたらいていないとき、この後の台車の運動として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. しだいに速さが小さくなり、やがて止まる。
2. しだいに速さが大きくなる。
3. すぐにその場で止まる。
4. 速さ 2.0 m/s のまま、同じ向きに一直線上を進み続ける。

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 5 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、台車は斜面を下りきっていないものとする。

〔実験〕において、テープ④の区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

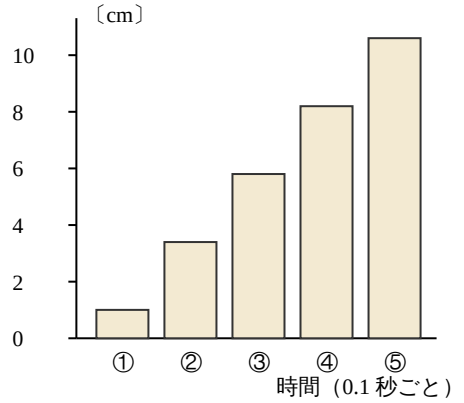


図　0.1 秒ごとのテープの長さ

1. 16.4 cm/s　　2. 82 cm/s　　3. 8.2 cm/s　　4. 41 cm/s

(イ) Kさんは、1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 5 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、台車は斜面を下りきっていないものとする。

〔実験〕において、テープ④の区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

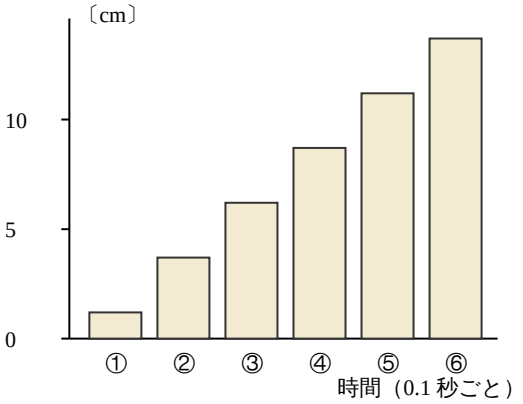


図　0.1 秒ごとのテープの長さ

1. 87 cm/s　　2. 17.4 cm/s　　3. 8.7 cm/s　　4. 43.5 cm/s

(ウ) Kさんは、1秒間に 60 回打点する記録タイマーを使って、斜面を下る台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 6 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、台車は斜面を下りきっていないものとする。

〔実験〕において、台車の速さの変化（X）と、台車にはたらく運動の向きの力（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

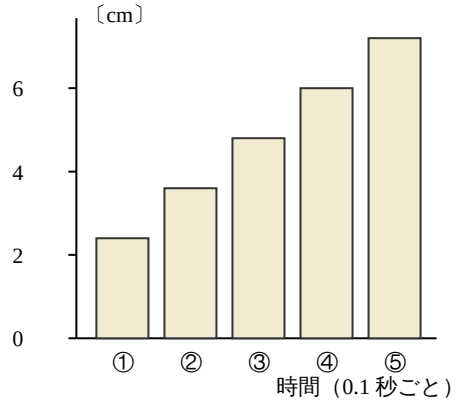


図　0.1 秒ごとのテープの長さ

1. X：一定の割合で大きくなっている　Y：一定の大きさではたらき続けている
2. X：一定の割合で大きくなっている　Y：はたらいていない
3. X：変わらない　Y：一定の大きさではたらき続けている
4. X：変わらない　Y：はたらいていない

(エ) Kさんは、1秒間に 50 回打点する記録タイマーを使って、水平な面の上で手で軽く押したあとの台車の運動を調べた。〔実験〕テープを 5 打点ごとに切り、図のように順にはりつけた。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。

〔実験〕において、テープ⑤の区間の台車の平均の速さとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

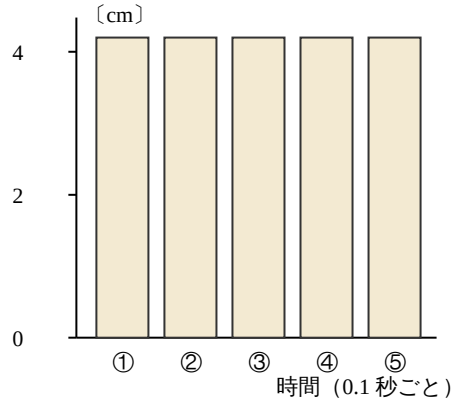


図　0.1 秒ごとのテープの長さ

1. 42 cm/s　　2. 4.2 cm/s　　3. 21 cm/s　　4. 8.4 cm/s

(オ) Kさんは、斜面を下る台車の運動を記録タイマーで調べたあと、斜面の角度を大きくして同じ実験を行った。角度を変える前と比べた、台車にはたらく重力の斜面に平行な分力の大きさ（X）と、速さの増え方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：大きくなる　Y：大きくなる
2. X：大きくなる　Y：小さくなる
3. X：大きくなる　Y：変わらない
4. X：小さくなる　Y：大きくなる
5. X：小さくなる　Y：小さくなる
6. X：小さくなる　Y：変わらない
7. X：変わらない　Y：大きくなる
8. X：変わらない　Y：小さくなる
9. X：変わらない　Y：変わらない

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、斜面を下る台車の運動を記録タイマーで調べたあと、斜面の角度を小さくして同じ実験を行った。角度を変える前と比べた、台車にはたらく重力の斜面に平行な分力の大きさ（X）と、速さの増え方（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：大きくなる　Y：大きくなる
2. X：大きくなる　Y：小さくなる
3. X：大きくなる　Y：変わらない
4. X：小さくなる　Y：大きくなる
5. X：小さくなる　Y：小さくなる
6. X：小さくなる　Y：変わらない
7. X：変わらない　Y：大きくなる
8. X：変わらない　Y：小さくなる
9. X：変わらない　Y：変わらない

(イ) 重さ 17 N の物体を、摩擦のない斜面にそって一定の速さで引き上げる。斜面は、水平方向の長さが 3 m、高さが 4 m、斜面の長さが 5 m である。斜面にそって引く力の大きさとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 22.667 N
2. 10.2 N
3. 13.6 N
4. 17 N

(ウ) 静かにはなした台車が斜面を下るとき、はなしてから 0.1 秒間に 1 cm 進んだ。この台車は、はなしてから 0.2 秒間に何 cm 進むと考えられるか。ただし、台車は斜面の上にあり、摩擦は考えないものとする。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 3 cm
2. 4 cm
3. 8 cm
4. 2 cm

(エ) 質量 3000 g の物体を、動滑車1個を使って 0.25 m の高さまでゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。ひもを引く力の大きさ（X）と、ひもを引いた距離（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：15 N　Y：0.5 m
2. X：15 N　Y：0.25 m
3. X：15 N　Y：0.125 m
4. X：30 N　Y：0.5 m
5. X：30 N　Y：0.25 m
6. X：30 N　Y：0.125 m
7. X：60 N　Y：0.5 m
8. X：60 N　Y：0.25 m
9. X：60 N　Y：0.125 m

(オ) 質量 1600 g の物体を、摩擦のない斜面を使って 0.4 m の高さまで 16 秒かけてゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、道具の重さや摩擦は考えない。このときの仕事率として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 6.4 W　　2. 0.8 W　　3. 102.4 W　　4. 0.4 W

問7 次の各問いに答えなさい。

(ア) 質量 800 g の物体を、動滑車1個を使って 0.8 m の高さまでゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。ひもを引く力の大きさ（X）と、ひもを引いた距離（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：4 N　Y：1.6 m　　2. X：4 N　Y：0.8 m　　3. X：4 N　Y：0.4 m
4. X：8 N　Y：1.6 m　　5. X：8 N　Y：0.8 m　　6. X：8 N　Y：0.4 m
7. X：16 N　Y：1.6 m　　8. X：16 N　Y：0.8 m　　9. X：16 N　Y：0.4 m

(イ) 質量 600 g の物体を、動滑車1個を使って 0.8 m の高さまでゆっくり引き上げた。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、動滑車とひもの重さ、摩擦は考えない。ひもを引く力の大きさ（X）と、ひもを引いた距離（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：3 N　Y：1.6 m　　2. X：3 N　Y：0.8 m　　3. X：3 N　Y：0.4 m
4. X：6 N　Y：1.6 m　　5. X：6 N　Y：0.8 m　　6. X：6 N　Y：0.4 m
7. X：12 N　Y：1.6 m　　8. X：12 N　Y：0.8 m　　9. X：12 N　Y：0.4 m

(ウ)　Kさんは、空気中でばねばかりが 4 N を示す高さ 5 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただし、物体は容器の底にはつかないものとする。深さが 5 cm より深くなると、ばねばかりの値が変化しなくなった理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

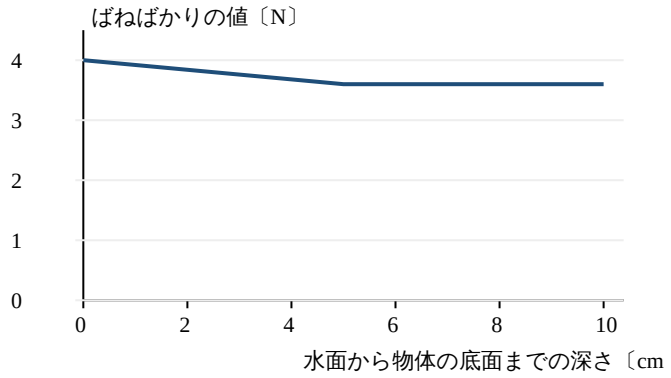


図　深さとばねばかりの値

1. 物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。
2. 物体にはたらく重力が、深くなるほど小さくなるから。
3. 物体全体が水中に入ると、浮力がはたらかなくなるから。
4. 深くなるほど水圧が小さくなり、浮力も小さくなるから。

(エ)　Kさんは、空気中でばねばかりが 2.8 N を示す高さ 4 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただし、物体は容器の底にはつかないものとする。深さが 4 cm より深くなると、ばねばかりの値が変化しなくなった理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

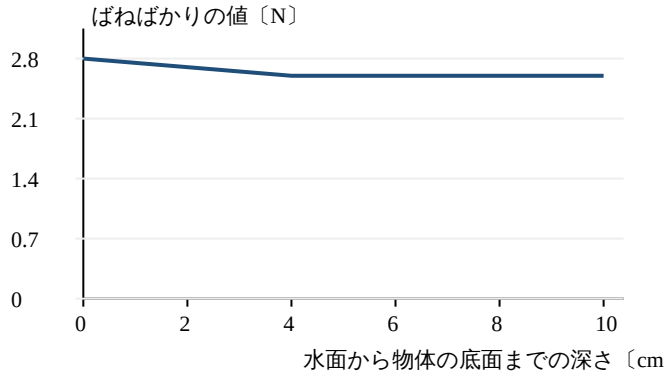


図　深さとばねばかりの値

1. 物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。
2. 物体にはたらく重力が、深くなるほど小さくなるから。
3. 深くなるほど水圧が小さくなり、浮力も小さくなるから。
4. 物体全体が水中に入ると、浮力がはたらかなくなるから。

(オ) Kさんは、空気中でばねばかりが 2.4 N を示す高さ 6 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただし、物体は容器の底にはつかないものとする。深さが 6 cm より深くなると、ばねばかりの値が変化しなくなった理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

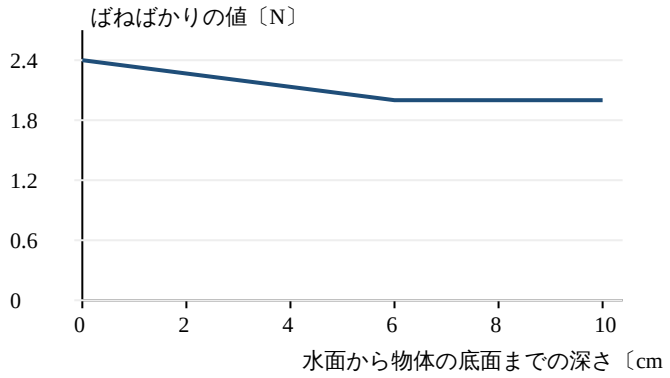


図　深さとばねばかりの値

1. 物体全体が水中に入ると、浮力がはたらかなくなるから。
2. 物体にはたらく重力が、深くなるほど小さくなるから。
3. 物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。
4. 深くなるほど水圧が小さくなり、浮力も小さくなるから。

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、空気中でばねばかりが 2.8 N を示す高さ 6 cm の直方体の物体をばねばかりにつるし、底面を水平に保ったまま水に沈めていき、水面から物体の底面までの深さとばねばかりの値の関係を調べた。図はその結果である。ただし、物体は容器の底にはつかないものとする。深さが 6 cm より深くなると、ばねばかりの値が変化しなくなった理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

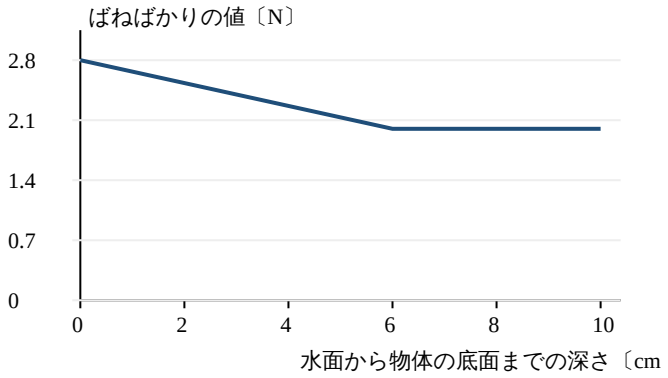


図　深さとばねばかりの値

1. 物体全体が水中に入ると、浮力がはたらかなくなるから。
2. 深くなるほど水圧が小さくなり、浮力も小さくなるから。
3. 物体にはたらく重力が、深くなるほど小さくなるから。
4. 物体の水中にある部分の体積が変わらないので、浮力の大きさが変わらないから。

(イ) Kさんは、図のようなレールの点 A に、重さ 0.8 N の小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点 B を基準とする。点Cでの小球の位置エネルギーは、点 A での位置エネルギーの何倍か。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

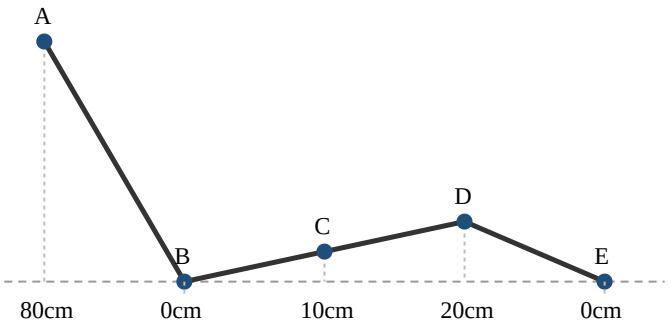


図　レールと点 A～E

1. 点 A の 1/8 倍　　2. 点 A の 1/7 倍　　3. 点 A の 1/2 倍　　4. 点 A の 7/8 倍

(ウ) Kさんは、図のようなレールの点Aに、重さ1Nの小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点Bを基準とする。小球の速さが最も大きくなる点（X）と、小球の速さが等しくなる2点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

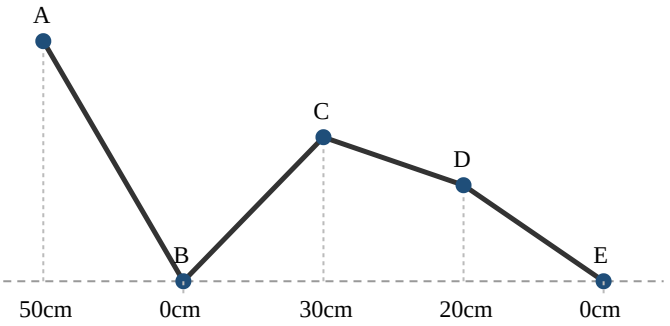


図　レールと点A～E

1. X：点Bと点E　Y：点Bと点E
2. X：点Bと点E　Y：点Cと点D
3. X：点Bと点E　Y：点Aと点B
4. X：点C　Y：点Bと点E
5. X：点C　Y：点Cと点D
6. X：点C　Y：点Aと点B
7. X：点A　Y：点Bと点E
8. X：点A　Y：点Cと点D
9. X：点A　Y：点Aと点B

(エ) Kさんは、図のようなレールの点Aに、重さ0.5Nの小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点Bを基準とする。小球の速さが最も大きくなる点（X）と、小球の速さが等しくなる2点（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

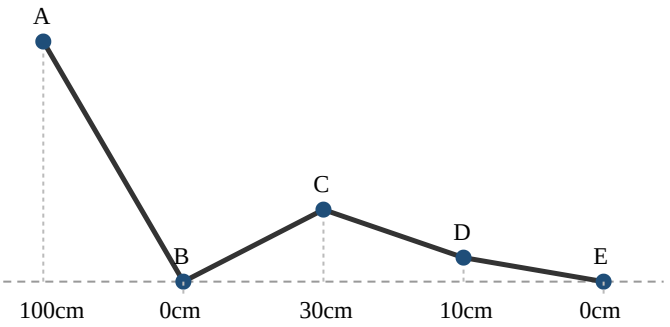


図　レールと点A～E

1. X：点Bと点E　Y：点Bと点E
2. X：点Bと点E　Y：点Cと点D
3. X：点Bと点E　Y：点Aと点B
4. X：点C　Y：点Bと点E
5. X：点C　Y：点Cと点D
6. X：点C　Y：点Aと点B
7. X：点A　Y：点Bと点E
8. X：点A　Y：点Cと点D
9. X：点A　Y：点Aと点B

(オ)　Kさんは、図のようなレールの点 A に、重さ 0.4 N の小球を置いて静かにはなした。ただし、摩擦や空気の抵抗は考えないものとし、高さは点 B を基準とする。小球が点Cを通過するときの運動エネルギーとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

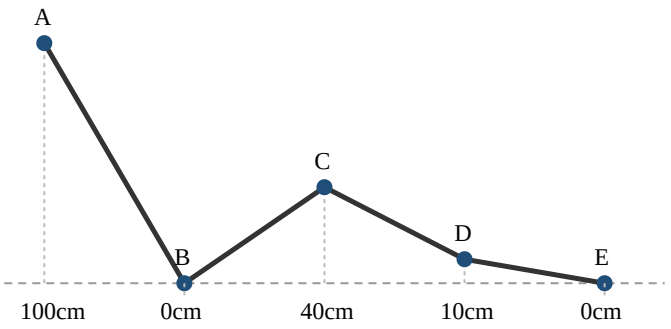


図　レールと点 A～E

1.　24 J　　2.　0.16 J　　3.　0.24 J　　4.　0.4 J

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。

〔実験〕質量の異なる小球を、レール上のいろいろな高さから静かにはなし、水平面に置いた木片に衝突させて、木片が移動した距離を測った。表はその結果である。

〔実験〕の結果からわかることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　木片の移動距離〔cm〕（架空の資料）

小球の質量＼高さ	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
10 g	0.5	1	1.5	2
20 g	1	2	3	4
30 g	1.5	3	4.5	6

1.　小球の位置エネルギーは、小球の質量だけに比例し、高さには関係しない。

2.　小球の位置エネルギーは、小球の質量と高さの和に比例する。

3.　小球の位置エネルギーは、小球の質量と高さのそれぞれに比例する。

4.　小球の位置エネルギーは、小球の高さだけに比例し、質量には関係しない。

(イ) Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。

〔実験〕質量の異なる小球を、レール上のいろいろな高さから静かにはなし、水平面に置いた木片に衝突させて、木片が移動した距離を測った。表はその結果である。

〔実験〕で、質量 75 g の小球を使って木片を 75 cm 移動させるには、小球を何 cm の高さからはなせばよいと考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　木片の移動距離〔cm〕（架空の資料）

小球の質量＼高さ	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
25 g	3.12	6.25	9.38	12.5
50 g	6.25	12.5	18.75	25
75 g	9.38	18.75	28.12	37.5

1．40 cm　　2．35 cm　　3．20 cm　　4．50 cm

(ウ) Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。

〔実験〕質量の異なる小球を、レール上のいろいろな高さから静かにはなし、水平面に置いた木片に衝突させて、木片が移動した距離を測った。表はその結果である。

〔実験〕の結果から、質量 25 g の小球を高さ 8 cm からはなしたとき、木片の移動距離は何 cm になると考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　木片の移動距離〔cm〕（架空の資料）

小球の質量＼高さ	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
20 g	2.5	5	7.5	10
40 g	5	10	15	20
60 g	7.5	15	22.5	30

1．0.825 cm　　2．10 cm　　3．2.5 cm　　4．5 cm

(エ) Kさんは、小球の位置エネルギーと、小球が木片に衝突したときに木片を動かすはたらきの関係を調べるために、次の実験を行った。ただし、レールと小球の間の摩擦や空気の抵抗は考えないものとする。

〔実験〕質量の異なる小球を、レール上のいろいろな高さから静かにはなし、水平面に置いた木片に衝突させて、木片が移動した距離を測った。表はその結果である。

〔実験〕で、質量 50 g の小球を使って木片を 62.5 cm 移動させるには、小球を何 cm の高さからはなせばよいと考えられるか。最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　木片の移動距離〔cm〕（架空の資料）

小球の質量＼高さ	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
25 g	3.12	6.25	9.38	12.5
50 g	6.25	12.5	18.75	25
75 g	9.38	18.75	28.12	37.5

1. 60 cm　　2. 20 cm　　3. 100 cm　　4. 50 cm

(オ) Kさんは、モーターで物体を持ち上げる実験を行い、電気エネルギーのうち何％が物体を持ち上げる仕事に変わったかを調べた。

〔実験〕モーターに 5 V の電圧を加え、0.4 A の電流を 3 秒間流して、質量 150 g の物体を 1 m の高さまで持ち上げた。

ただし、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。〔実験〕で、モーターが消費した電力量のうち、物体を持ち上げる仕事に変わった割合として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 25％　　2. 75％　　3. 8.333％　　4. 400％

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 斜面を下る物体の速さを測定すると、静かにはなしてから 2 秒後に 1 m/s、3 秒後に 1.5 m/s であった。2年の数学で学んだ一次関数の考え方を使い、速さが時間とともに一定の割合で増えるものとして、5 秒後の速さを求めたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 12.5 m/s　　2. 2.5 m/s　　3. 3 m/s　　4. 7.5 m/s

(イ) Kさんは、モーターで物体を持ち上げる実験を行い、電気エネルギーのうち何％が物体を持ち上げる仕事に変わったかを調べた。

〔実験〕モーターに 3 V の電圧を加え、0.8 A の電流を 5 秒間流して、質量 300 g の物体を 0.8 m の高さまで持ち上げた。

ただし、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。〔実験〕で、モーターが消費した電力量のうち、物体を持ち上げる仕事に変わった割合として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 80％　　2. 20％　　3. 500％　　4. 4％

(ウ) 仕事率が 10 W のモーターを使い、質量 1200 g の物体を 1.5 m の高さまで持ち上げる。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とし、モーターの仕事率は一定で、摩擦などは考えないものとする。持ち上げるのにかかる時間として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 180 秒　　2. 3.6 秒　　3. 1.8 秒　　4. 0.556 秒

(エ) 急ブレーキをかけたバスの中で、立っている乗客の体が前に傾く理由を、「慣性」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 物体全体が水中にあるとき、物体を深く沈めても浮力の大きさが変わらない理由を、「水圧」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、次のように計算した。
［Kさんの解答］質量 300 g の物体を 1 m 持ち上げたので、仕事は 300×1＝300（J）である。
Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 仕事は力÷距離で求めるので、300÷1＝300（J）となる。
2. 高さを cm に直していない点が誤りで、300×100＝30000（J）となる。
3. 質量 300 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 3 N を使って 3×1＝3（J）となる。
4. Kさんの計算は正しく、仕事は 300 J である。

(イ) Kさんは、次のように計算した。
［Kさんの解答］5 N の力で物体を力の向きに 60 cm 動かしたので、仕事は 5×60＝300（J）である。
Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 仕事は力＋距離で求めるので、5＋60＝65（J）となる。
2. 力を g に直していない点が誤りで、500×60＝30000（J）となる。
3. Kさんの計算は正しく、仕事は 300 J である。
4. 距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、5×0.6＝3（J）となる。

(ウ) Kさんは、次のように計算した。

［Kさんの解答］質量 1200 g の物体を 1 m 持ち上げたので、仕事は 1200×1＝1200（J）である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 高さを cm に直していない点が誤りで、1200×100＝120000（J）となる。
2. 仕事は力÷距離で求めるので、1200÷1＝1200（J）となる。
3. Kさんの計算は正しく、仕事は 1200 J である。
4. 質量 1200 g をそのまま力として使っている点が誤りで、重さ 12 N を使って 12×1＝12（J）となる。

(エ) Kさんは、次のように計算した。

［Kさんの解答］2 N の力で物体を力の向きに 60 cm 動かしたので、仕事は 2×60＝120（J）である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 力を g に直していない点が誤りで、200×60＝12000（J）となる。
2. 距離を m に直していない点が誤りで、60 cm＝0.6 m なので、2×0.6＝1.2（J）となる。
3. Kさんの計算は正しく、仕事は 120 J である。
4. 仕事は力＋距離で求めるので、2＋60＝62（J）となる。

(オ) Kさんは、次のように計算した。

［Kさんの解答］1秒間に50回打点する記録タイマーで、6打点分のテープの長さが 3 cm だった。6打点は 0.1 秒なので、速さは 3÷0.1＝30（cm/s）である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しく、速さは 30 cm/s である。
2. 50回打点の記録タイマーでは 0.1 秒は5打点で、6打点は 6/50＝0.12 秒。速さは 3÷0.12＝25（cm/s）となる。
3. 6打点は 6 秒なので、速さは 3÷6＝0.5（cm/s）となる。
4. 6打点は 0.6 秒なので、速さは 3÷0.6＝5（cm/s）となる。

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］物体全体を水中に沈めたあと、さらに深く沈めると、水圧が大きくなるので浮力も大きくなる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 合力は2力を2辺とする平行四辺形の対角線で表され、2力の間の角度によって大きさが変わる。直角なら 5 N、同じ向きのときだけ 7 N。
2. 深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。
3. Kさんのノートの内容は正しい。
4. 荷物は動いていない（力の向きに移動していない）ので、理科でいう仕事は 0 J である。

(イ) Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］摩擦のない水平面上を進む台車は、進む向きに力がはたらいているので、同じ速さで動き続ける。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートの内容は正しい。
2. 摩擦がなければ、同じ高さからはなすと位置エネルギーが同じなので、斜面の下での速さは角度によらず等しい。角度が大きいと速さの増え方が大きく、早く下に着くだけである。
3. 荷物は動いていない（力の向きに移動していない）ので、理科でいう仕事は 0 J である。
4. 進む向きには力がはたらいていない。力がはたらかないので、慣性によって等速直線運動を続ける。

(ウ) Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］仕事率が大きい機械ほど、同じ仕事をするのに長い時間がかかる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 深くすると上面と下面の水圧はどちらも大きくなるが、その差は変わらないので、浮力は変わらない。
2. 力は半分になるが、ひもを引く距離が2倍になるので、仕事は直接持ち上げる場合と変わらない（仕事の原理）。
3. Kさんのノートの内容は正しい。
4. 仕事率は1秒あたりの仕事なので、仕事率が大きいほど同じ仕事を短い時間で行える。

(エ) Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］斜面の角度を大きくすると、同じ高さからはなした台車の、斜面の下での速さも大きくなる。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 最も低い点では位置エネルギーが最小になるが、その分運動エネルギーが最大になり、力学的エネルギー（和）は一定に保たれる。
2. Kさんのノートの内容は正しい。
3. 摩擦がなければ、同じ高さからはなすと位置エネルギーが同じなので、斜面の下での速さは角度によらず等しい。角度が大きいと速さの増え方が大きく、早く下に着くだけである。
4. ロケットはガスを後ろへ押し出し、ガスがロケットを反対向きに押し返す力（反作用）で進む。地面を押す必要はなく、宇宙空間でも進める。

(オ) Kさんは、運動とエネルギーについて学習したことを次のようにノートにまとめた。

［Kさんのノート］机の上の本にはたらく重力と、机が本を押す力は、作用・反作用の関係にある。

Kさんのノートの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんのノートの内容は正しい。
2. 最も低い点では位置エネルギーが最小になるが、その分運動エネルギーが最大になり、力学的エネルギー（和）は一定に保たれる。
3. 2力はどちらも本にはたらく力なので、つり合いの関係である。作用・反作用は、本が机を押す力と机が本を押す力のように、2つの物体の間ではたらき合う力。
4. 力は半分になるが、ひもを引く距離が2倍になるので、仕事は直接持ち上げる場合と変わらない（仕事の原理）。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④